题目 1：证明递归语言在并操作下封闭，即如果 L 和 L’均是递归的，那么 L∪L’也是递归的。

题目 2 ：证明递归可枚举语言在并操作下封闭。

题目 3 ：证明集合{<M> | L(M)={ww^R|w 是 0、1 字符串，w^R是 w 的逆序字符串} }是不可判定的。

题目 4 ：证明集合{<M> | M 在所有输入上均停机接受 }是不可判定的。

题目 5 ：证明最大团（clique）问题是 NP-完全问题。

题目 6 ： 证明若 A 是 NP 完全问题且有多项式时间算法，则 P= NP 。

题目 7 ： 将如下布尔表达式转换为 3CNF 形式，使转换前后的表达式在是否可满足上保持一致。（1）$(x \vee y) \wedge z \wedge (\neg x \vee \neg y \vee z \vee a \vee b \vee \neg c)$ （2）$x \wedge y \vee \neg x \wedge z$

题目 8 ： 4TA-SAT 问题定义如下：给定布尔表达式 φ，φ 是否至少有 4 个不同的可满足赋值。证明该问题是 NP-完全问题。

题目 9 ： 半团问题：图 G 是否有一个由 G 中恰好一半顶点组成的团？证明半团问题是 NP 完全问题。